

demo 交互式网页与工程实现展示



图A1：交互式网页首屏

本工具把论文的建模链路（统一建模内核、结构命题、逐问求解、结果核验）整条做成了可直接试算的交互形态：左侧选定干燥口径、烘房工艺与药材状态，右侧实时给出烘干所需时间、达标判据曲线、参数响应的剖面色图，以及药材内部水分与温度场的演化。

方法贯通可视化：页面收成四个联动视图与一处读数区，恰好对应论文的三层结论。其一，把烘房工艺与药材状态映射为烘干时长，读数由交付求解器在3920个参数节点上逐点真实求解所得，前端只做四维插值，不重解方程。其二，把达标判据摊成一条全场最大含水率曲线，判据线与达标点随阈值移动，右侧色图的准星标出当前温度与湿度下的响应位置。其三，把三个子问题的径向解装进同一个场视图：预热段、全过程与动边界收缩共用一个时刻滑块，切换子问题时按各自的几何口径重映射半径轴，收缩口径下的动边界以虚线标出。

稳健性与负对照：阈值滑块的下界由模型自身给出，调到窗内无解时页面显示窗内未达标并给出72 h末的全场最大含水率，不给假数；右上角始终并置另一几何口径在同一组参数下的烘干时长，用来检验收缩因素有没有被漏掉；页面底部把模型前提与口径不确定度一并披露，明确本工具的读数应与该区间一起引用。工具自身的精度也逐项登记：四维插值的留出法误差与判据求根的偏差都记在配套报告里。

工程可用性：交付件为单个约1.79 MB 的离线HTML 文件，无外部脚本、无外部样

式、无网络请求，也不需要任何构建步骤，双击即用；任一交互状态都可用URL 深链一键复现，答辩时可直达预设画面。页面不做任何物理计算，只对已落盘的数值做插值与阈值求根。配套9 项交互回归、1 项画布像素回归与6 个页面状态的零报错检查，均由浏览器自动化逐轮复跑。

A.1 命题的完整推导与前提的数值验证

正文给出的条件命题把达标判据的全场最坏值归约到轴心。这里补出推导的每一步与三条前提在解上的实测值。

记通量变量 $q(r, t) = rD \partial_r C$ 。由水分方程 $\partial_t C = \frac{1}{r} \partial_r q$ 出发，对 q 求时间导数：

$$q_t = rD_t C_r + rDC_{rt} = (\partial_t \ln D)q + D \left[\partial_{rr} q - \frac{1}{r} \partial_r q \right],$$

$$\text{即} \quad q_t = D \partial_{rr} q - \frac{D}{r} \partial_r q + c q, \quad c = \partial_t \ln D. \quad (17)$$

其中用到 $rD_t C_r = rD_t \cdot \frac{q}{rD} = (\partial_t \ln D)q$ 与 $C_{rt} = \partial_r(\frac{1}{r} q_r) = \frac{1}{r} q_{rr} - \frac{1}{r^2} q_r$ 。式 (17) 是线性抛物型方程，主部由前提P1 一致抛物，零阶系数是 c ，且不需要任何关于 D 的二阶导数的符号条件。

抛物边界上 $q \leq 0$ ：初值均匀给出 $q(r, 0) = rD \partial_r C(r, 0) = 0$ ；中心对称给出 $q(0, t) = 0$ ；表面由P2 与Robin 条件给出 $q(R, t) = RD \partial_r C(R, t) = -Rh_m[C(R, t) - C_\infty(t)] < 0$ ，即出流给出 $\partial_r C(R, t) < 0$ 。

指数吸收与扰动：令 $\tilde{q} = qe^{-\lambda t}$ ，式 (17) 化为零阶系数 $c - \lambda \leq 0$ 的同型方程。对非严格不等号处取标准扰动 $\tilde{q}_{\varepsilon_0} = \tilde{q} - \varepsilon_0 t$ ，其算子左端为 $-\varepsilon_0 + (c - \lambda)\varepsilon_0 t \leq -\varepsilon_0 < 0$ ，即严格负；于是 $\tilde{q}_{\varepsilon_0}$ 不能在内部取到正极大值，否则在该点左端非负而右端为负，矛盾。所以 $\tilde{q}_{\varepsilon_0} \leq 0$ 于全柱体，令 $\varepsilon_0 \rightarrow 0^+$ 得 $\tilde{q} \leq 0$ 。

轴心项的阶按积分式给出：由 $\partial_t C = \frac{1}{r} \partial_r q$ 得 $q(r, t) = \int_0^r s \partial_t C(s, t) ds$ ，于是

$$|q(r, t)| \leq \frac{r^2}{2} M_\varepsilon, \quad M_\varepsilon = \sup_{[0, \varepsilon] \times [0, T]} |\partial_t C| < \infty. \quad (18)$$

该紧集不含角点 $(R, 0)$ 。这一点不可省：本文的均匀初值与Robin 边界在角点处不满足零阶相容， $C_\infty(0) = 0.01963$ 与 $C_0 = 2.55$ 相差 2.53 kg/kg ，角点标度为 $\partial_t C(R, t) \approx -0.0162 t^{-1/2}$ ，所以全局上确界不是有限量，数值上它随步长减小持续增大，步长 1 s 给 2.61×10^{-2} 、步长 0.25 s 给 4.29×10^{-2} 。而 $[0, \varepsilon] \times [0, T]$ 上解的内估计给出有限的 M_ε ，且 M_ε 关于 ε 单调不减。

指数因子在 $[0, T]$ 上取上确界： $\sup_{t \in [0, T]} e^{-\lambda t} = \max\{1, e^{-\lambda T}\}$ ，所以

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \tilde{q}(\varepsilon, t) \leq \max\{1, e^{-\lambda T}\} \frac{\varepsilon^2}{2} M_\varepsilon = O(\varepsilon^2) \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+). \quad (19)$$

取极限的顺序为：固定 ε 得 $\tilde{q}_{\varepsilon_0} \leq O(\varepsilon^2)$ ，再令 $\varepsilon_0 \rightarrow 0^+$ 得 $\tilde{q} \leq O(\varepsilon^2)$ ，最后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $\tilde{q} \leq 0$ ，从而 $\partial_r C \leq 0$ ，最大值在 $r = 0$ 取到。

三条前提在解上的实测值见表A1。P2 的裕度只有 $1.76 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ ，即表面始终为出流这一条几乎是恰好成立，所以代码不把它当作免检假设。

表A1 命题三条前提的数值验证

前提	含义	实测量
P1	扩散系数一致抛物， $0 < D_{\min} \leq D \leq D_{\max} < \infty$	$D \in [2.6 \times 10^{-12}, 1.3 \times 10^{-8}] \text{ m}^2/\text{s}$
P2	表面为出流， $C(R, t) > C_{\infty}(t)$	最小值 $1.76 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ （问题二、三）； $1.26 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ （问题四）
P3	零阶项可吸收， $\lambda = \sup \partial_t \ln D < \infty$	$\lambda \approx 1.9 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

结论的稳健性另用两组数值试验核对：五个算例共16200个输出时刻上最坏点都在轴心，最大亏量为 1.9×10^{-14} ，远低于护栏门限 $10^{-10} C(0, t)$ ；把扩散系数改成随含水率强增 3×10^6 倍的对抗试验仍是0 违约。但如果把环境改成比初值更湿，则表面通量反向、最坏点离开轴心，所以该命题对P2 是敏感的，这一点已写进正文的局限。

A.2 收敛性与守恒校核

表A2 达标时刻的网格与步长收敛

档	网格 n ($\Delta t = 60 \text{ s}$)		步长 $\Delta t/\text{s}$ ($n = 320$)	
	n	达标时刻/h	Δt	达标时刻/h
1	80	56.9707	60	57.1429
2	160	57.0911	30	57.1406
3	320	57.1429	10	57.1390
4	640	57.1635	1	57.1383

表A2 的两栏是两条独立的扫描，同一行的网格数或步长与该行的达标时刻出自同一次扫描；两个时间列都取连续根口径。左栏的相邻差为0.1204、0.0518 与0.0206 h，每减半约降一半，即一阶收敛。右栏的连续根在 Δt 从60 s 减到1 s 时由57.1429 h 移到57.1383 h，总移动0.0046 h。两条序列都说明交付档落在收敛平台上。

表A3 守恒校核的离散伸缩和残差

校核	水分绝对残差	水分相对右端	能量相对右端
问题一	9.6×10^{-17}	9.6×10^{-13}	1.3×10^{-11}
问题二	1.5×10^{-16}	1.5×10^{-12}	9.6×10^{-11}
问题四	1.1×10^{-15}	2.4×10^{-13}	8.8×10^{-11}

问题四的守恒校核必须在参考坐标下写，即把 R^2 留在导数之内：

$$\frac{d}{dt} \left[\int_0^1 C \xi d\xi \right] = \frac{D}{R^2} \partial_\xi C \Big|_{\xi=1} = -\frac{h_m}{R} (C(1, t) - C_\infty(t)). \quad (20)$$

把 R^2 提到导数之外等价于额外要求 $2R\dot{R}I = 0$ ，收缩段不成立。 $\dot{R}$ 取对分段线性的 $R(t)$ 作中心差分 $\dot{R}(t) = [R(t + \Delta t) - R(t - \Delta t)] / (2\Delta t)$ ，与主档的插值口径一致；按该口径实测该漏项占右端的比例在 $t = 2 \text{ h}$ 为97%、 $t = 6 \text{ h}$ 为41%、 $t = 12 \text{ h}$ 为13%、 $t = 22 \text{ h}$ 为3.5%，其中 $t = 22 \text{ h}$ 一处因该时刻前后有一段半径不变而依赖跨段中心差分，改用相邻采样节点的斜率口径时四个时刻变成132%、46%、14% 与7%。写成式 (20) 后，按离散伸缩和对账的逐时间步最大绝对残差为 1.1×10^{-15} ，与表A3 的问题四行同口径。

能量侧在定域下（ R 为常数，问题一至问题三）的恒等式中容量变化项必须取减号：

$$\frac{d}{dt} \int_0^R \rho c_p T r dr - \int_0^R T \partial_t(\rho c_p) r dr = R k \partial_r T \Big|_R = -R h (T_s - T_\infty), \quad (21)$$

写成加号会使残差恒为 $2 \int T \partial_t(\rho c_p) r dr$ 。实测在 $t = 1 \text{ h}$ 处第一项为 -2.7446、第二项为 -4.9850、右端为 +2.2404，若把第二项写成加号，残差为右端的 -445%，在问题二至问题四上不可能达到 10^{-6} 以下。该式只在问题一的常数物性下使第二项归零。

式 (21) 把 R 提到了导数号之外， R 随时间变化时不再成立：由 $\int_0^R (\cdot) r dr = R^2 \int_0^1 (\cdot) \xi d\xi$ ， d/dt 会多作用一次 R^2 ，于是同一 r 口径下的左端要多出 $2(\dot{R}/R) \int_0^R \rho c_p T r dr$ 。取 T 与 ρc_p 都为常数、 R 随时间收缩，左端为 $\rho c_p T R \dot{R}$ 而右端为零，即该式对动域逐点不成立。所以问题四与水分侧一样把 R^2 留在导数之内。把正文问题四一节参考坐标下的能量方程乘 $\xi d\xi$ 在 $[0, 1]$ 上积分、再用该节的表面条件消去边界通量，即得参考坐标下的能量恒等式

$$\frac{d}{dt} \left[\int_0^1 \rho c_p T \xi d\xi \right] - \int_0^1 T \partial_t(\rho c_p) \Big|_\xi \xi d\xi = \frac{k}{R^2} \partial_\xi T \Big|_{\xi=1} = -\frac{h}{R} (T(1, t) - T_\infty(t)), \quad (22)$$

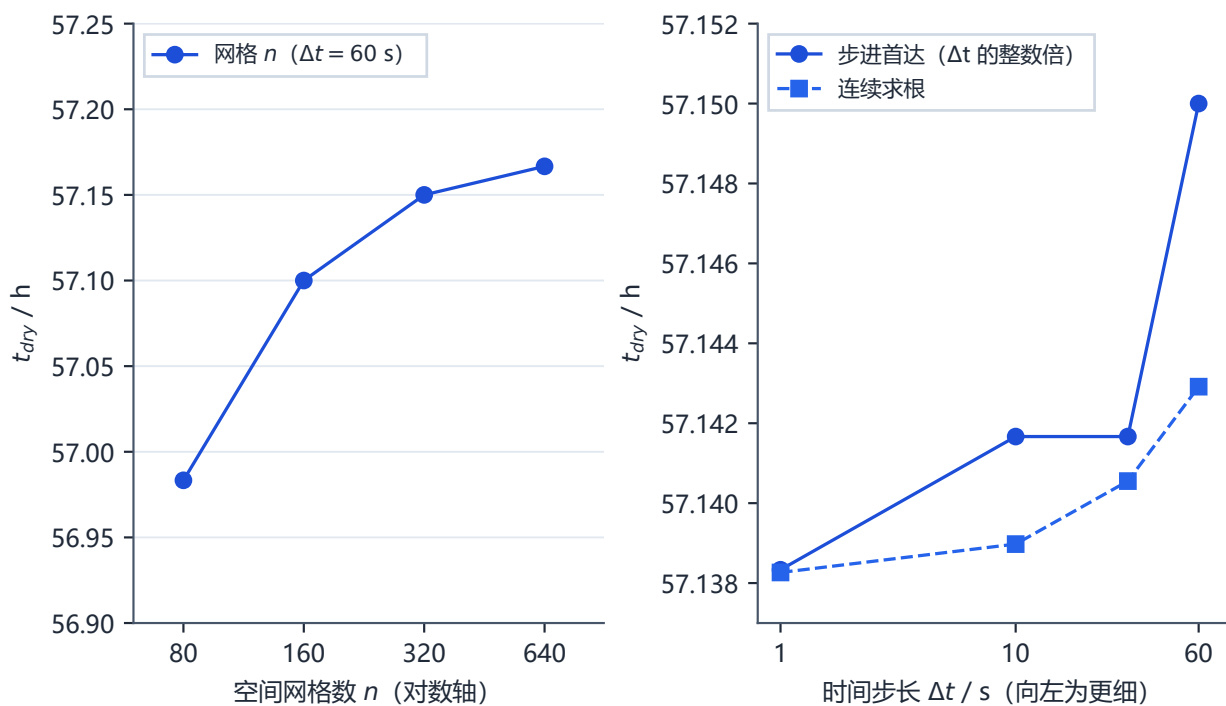
容量变化项与定域式取同一个减号。表A3 的问题四能量行取自式 (22) 的口径，与正文问题四一节守恒校核按参考坐标形式进行这一句对应。

表A4 场级收敛（公共取样网格）

档位对比	温度（5 个半径列）/K	水分（21 个距离列）/kg/kg
空间 160 → 320 ($t = 1800 \text{ s}$)	3.19×10^{-6}	3.53×10^{-5}
空间 320 → 640 ($t = 1800 \text{ s}$)	7.97×10^{-7}	8.83×10^{-6}
时间 1 → 0.5 s ($t = 1800 \text{ s}$)	6.00×10^{-4}	5.32×10^{-5}
时间 1 → 0.5 s ($t = 100 \text{ s}$)	3.10×10^{-4}	2.20×10^{-4}

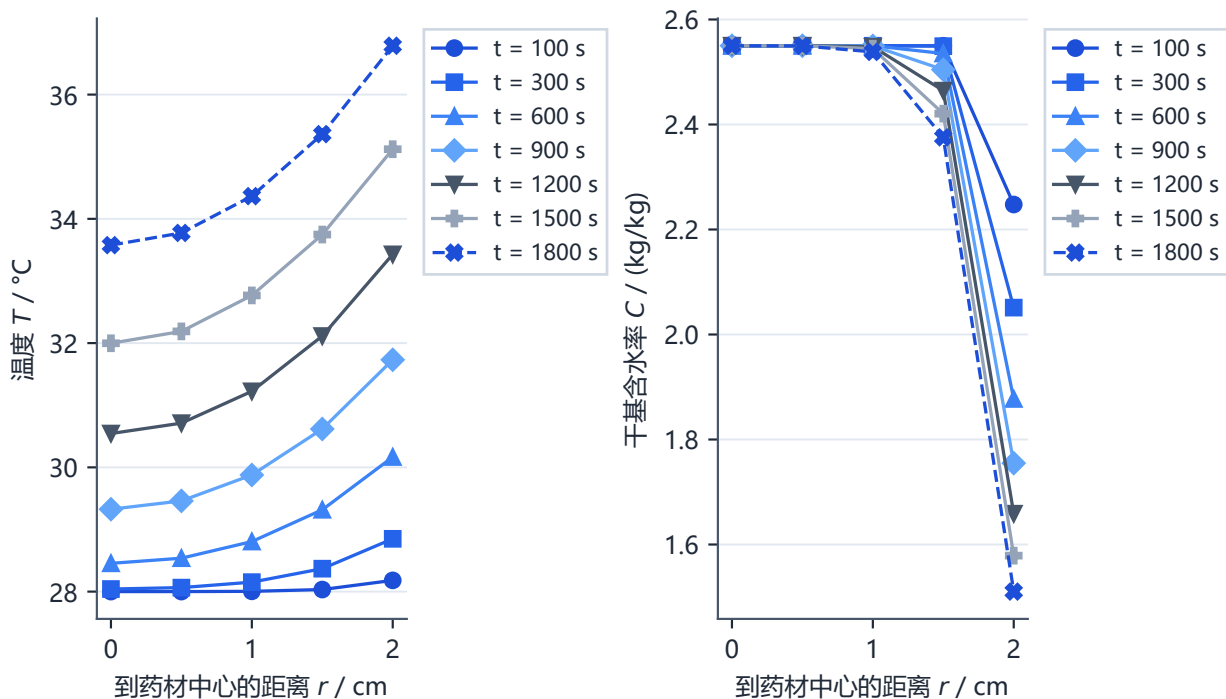
表A4 的两侧口径不可互换：温度一列取五个半径列、水分一列取全部二十一列。前两行给出网格侧第四位小数的稳定性依据，后两行给出时间侧的量化限定，其中 $t = 100$

s 那一行是早期档，它的水分变化量是 $t = 1800$ s 同一量的4.13 倍。



图A2：达标时刻对空间网格与时间步长的收敛

A.3 问题一的剖面族



图A3：问题一的温度与水分浓度剖面族

图A3 把表2 与表3 的七个时刻画成剖面族，数值即交付结果文件的同名格点值。温

度剖面随时间整体抬升并被逐渐拉平，水分剖面只在最外0.5 cm 内明显下探，中心侧的七条曲线几乎重合。

A.4 参数敏感性与口径对照

表A5 单参数敏感性与口径对照

档位	取值依据	问题三移动/h	问题四移动/h
扩散系数 +20% / -20%	自设工程经验档	-8.37 / +12.67	-7.42 / +11.19
活化能 -2% / +2%	自设工程经验档	-10.63 / +13.64	同量级
环境温度 -1 / +1 °C	数据缺口代理	+1.90 / -1.81	+1.68 / -1.61
传质系数 $\pm 20\%$	自设工程经验档	-1.05 / + 1.70	-0.39 / + 0.69
环境水分浓度 ± 0.005 kg/kg	数据缺口代理	∓ 0.12 / + 0.13	同量级
初始含水率 $\pm 1\%$	自设工程经验档	∓ 0.048	∓ 0.046
换热系数 $\pm 20\%$	自设工程经验档	-0.013 / + 0.020	-0.012 / + 0.018
界面物性取法 ($n = 320$)	口径	0.43	——
环境延拓三档	口径	0.24	——
半径插值口径	口径	——	+0.13
含潜热的相变项	模型形式	+2.98	同量级
焓守恒改写档	模型形式	-1.72	同量级

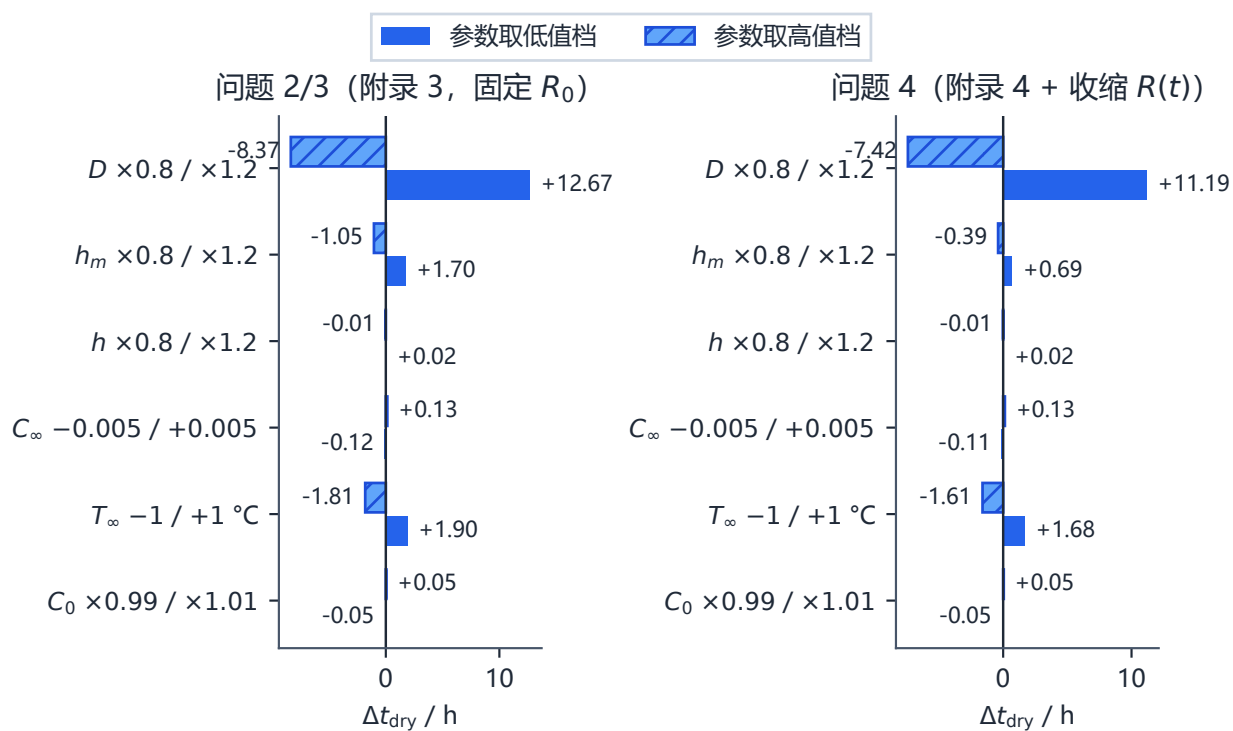
表A5 上半部分的幅值档是本文自设的工程经验档，题面没有给出任何参数的分布或不确定度；其中环境温度与环境水分浓度两行根本不是参数不确定度，而是附件1 只覆盖前4 h 这一数据缺口的代理。下半部分是口径与模型形式的对照，与上半部分的性质不同，不能混入同一个预算。

界面物性取法的跨度是网格离散的伪影：在 $n = 320$ 、640 与1280 上依次为0.4264、0.0788 与0.0175 h，按二阶塌缩，所以它不应计入口径预算，正确的数值预算应为离散化 ± 0.2 h 加环境延拓三档的 0.24 h。

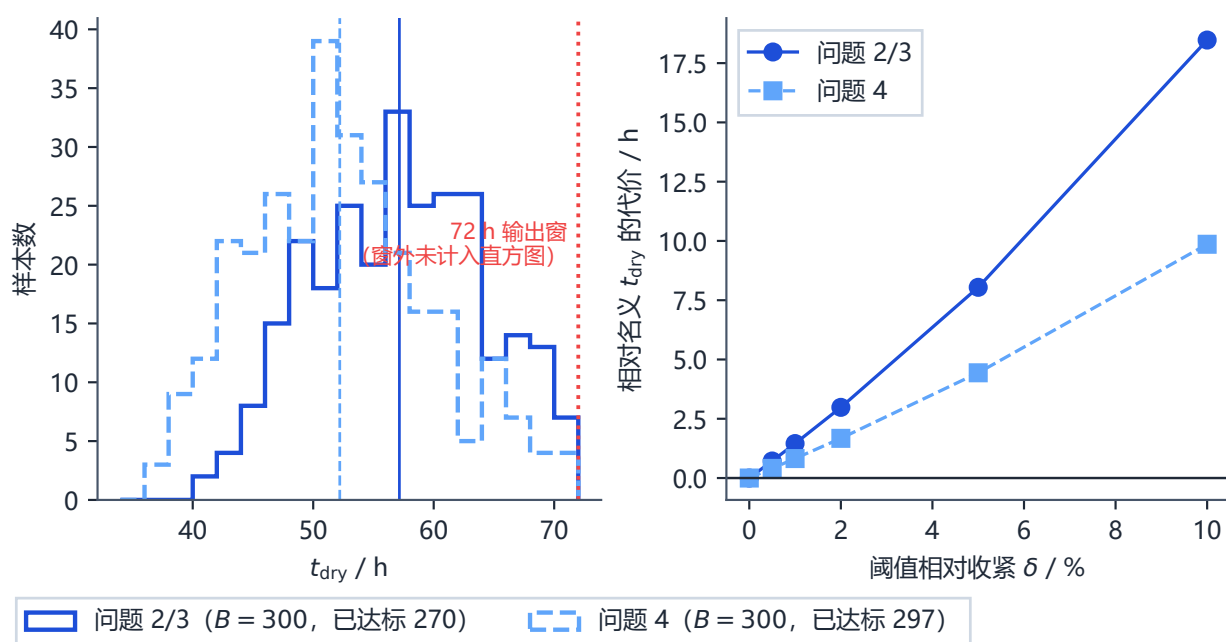
图A5 左栏的抽样区间是本文自设的，右栏给出把达标阈值相对收紧后所需的额外时长。左栏中落在72 h 输出窗之外的样本不进直方图，其比例在正文中给出。

图A6 左栏是附录3 的扩散系数关于含水率与温度的响应面，右栏是表面状态在72 h 内每600 s 取一点走过的轨迹。轨迹沿含水率减小的方向下移，说明过程自然滑向扩散系数更低的一侧；路径上的颜色与阈值红互不混淆，红色全篇只用于阈值与基准。

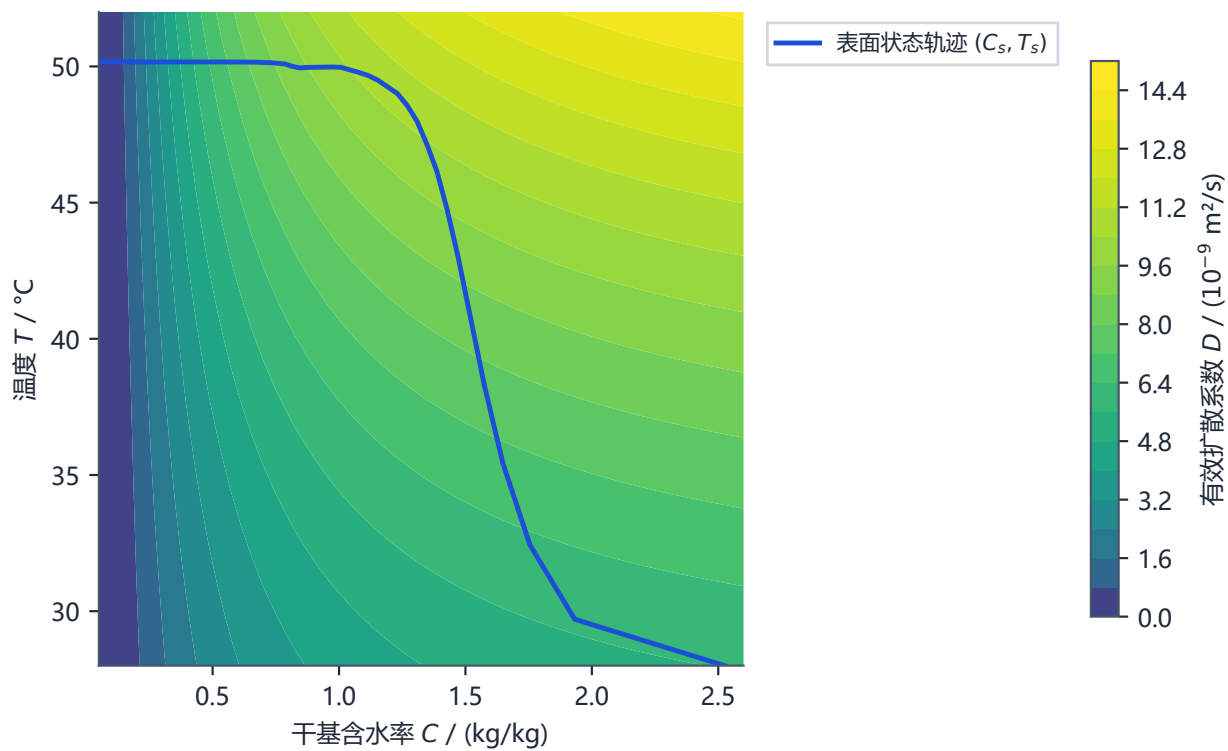
图A7 的四档统一在 $n = 320$ 、 $\Delta t = 60$ s 的步进首达口径下给出。第四档在72 h 输出窗内未达标，柱高按窗上界绘制，是下界而不是估计值，不能与前三档并列读取。



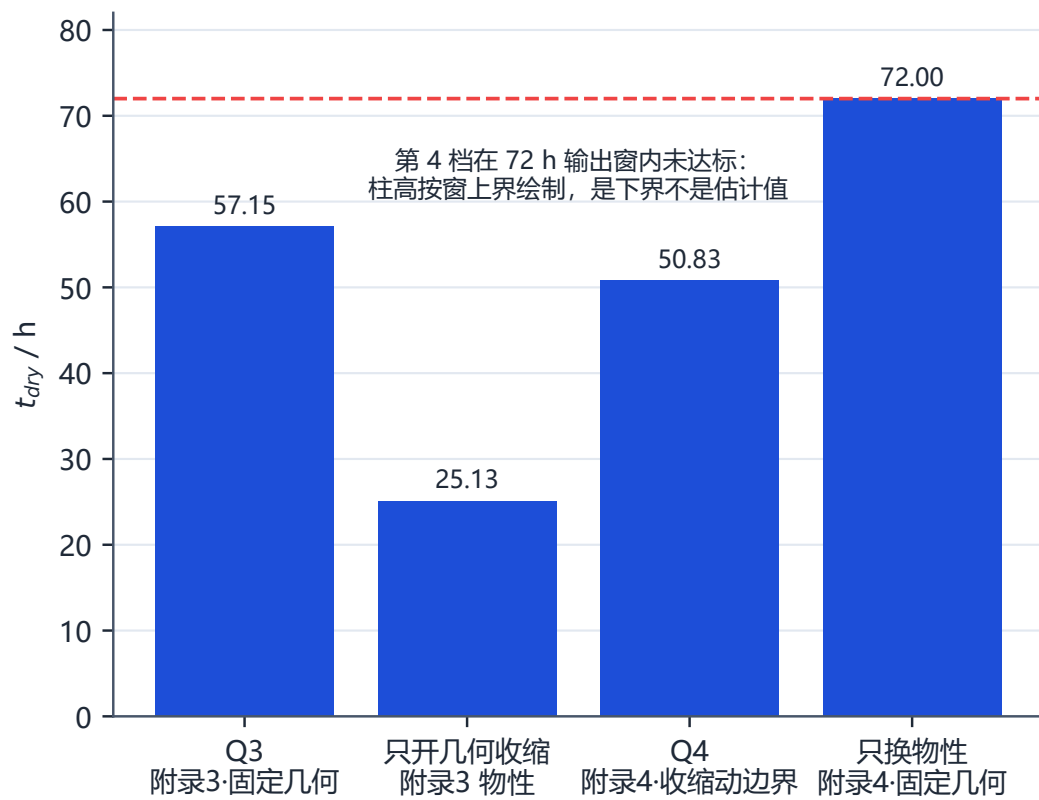
图A4：单参数敏感性的对比



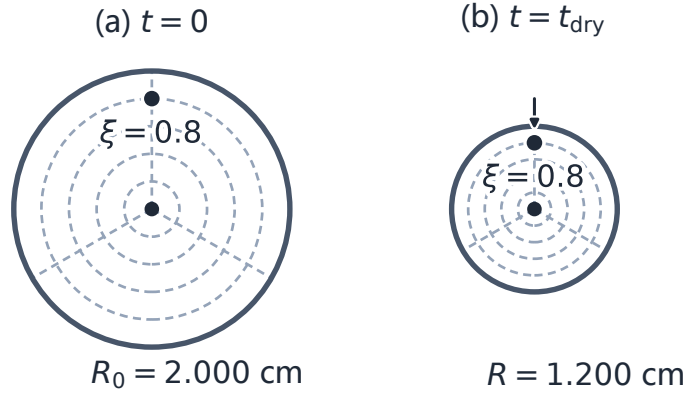
图A5：参数联合抽样下的达标时刻分布与阈值代价



图A6：扩散系数曲面与表面状态的演化轨迹



图A7：问题四烘干时长的效应分解



图A8：问题四的动边界与材料坐标

A.5 材料坐标变换的逐项展开

图A8 的两栏共用同一坐标范围，所以可以直接比较：材料线 $\xi = 0.2$ 至 0.8 随半径收缩向内移动，圈出的物质点从外圈被压向内圈，而它的 ξ 本身不变。初始位于 $\xi = 0.8$ 的物质点在 $r = 1.600$ cm 处，到达标时刻外半径已缩到 1.200 cm，该点随之被压到 $r = 0.960$ cm。

取随物质运动的干物质守恒形式

$$\frac{\partial(\rho_d C)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \rho_d C v_s) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \rho_d D \frac{\partial C}{\partial r}), \quad \rho_d(t) = \rho_{d0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2, \quad (23)$$

其中干物质密度随半径平方反比变化，来自干物质总量 $\rho_d \pi R^2 L$ 与时间无关这一事实，用的是干物质密度而不是附录3/4 给出的湿态密度。

对流项展开为两支：

$$\frac{1}{r} \partial_r(r \rho_d C v_s) = \rho_d \left[C \cdot \frac{1}{r} \partial_r(r v_s) + v_s \partial_r C \right] = \rho_d C \cdot \frac{2\dot{R}}{R} + \rho_d v_s \partial_r C, \quad (24)$$

时间导数同样展开为两支 $\partial_t(\rho_d C) = \rho_d \partial_t C - 2\rho_d C \dot{R}/R$ 。把两式代回式 (23) 并同除 $\rho_d > 0$ ：相消的是式 (24) 里正比于 C 的 $\rho_d C \cdot 2\dot{R}/R$ 与时间导数展开的第二支，两支都不含 $\partial_r C$ ，它们正是干物质质量守恒 $\partial_t \rho_d + \rho_d \nabla \cdot v_s = 0$ 的体现；式 (24) 幸存的 $\rho_d v_s \partial_r C$ 与换帧项配对，由换帧消掉。于是得当前构形下的等价形式

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + \frac{\dot{R}}{R} r \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r D \frac{\partial C}{\partial r}). \quad (25)$$

换帧那一步显式写出：固定 ξ 时 $\partial_t C|_\xi = \partial_t C|_r + (\partial_t r|_\xi) \partial_r C$ 。固定 ξ 的物质点满足 $dr/dt = \xi \dot{R}$ ，所以 $(\partial_t r|_\xi) = \xi \dot{R} = r \dot{R}/R$ ；等价地写成减去 $(\partial_t \xi|_r) \partial_\xi C$ 时，把 $\partial_t \xi|_r = -\xi \dot{R}/R$ 与

$\xi \partial_\xi C = r \partial_r C$ 代入得到同一结果。所以

$$\partial_t C|_\xi = \partial_t C|_r + \frac{\dot{R}}{R} r \partial_r C, \quad (26)$$

换帧项与式 (25) 的对流项逐点相消；再把 $\frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r C) = \frac{1}{\xi R^2} \partial_\xi (\xi D \partial_\xi C)$ 代入，即得参考坐标下的纯扩散形式

$$\partial_t C|_\xi = \frac{1}{\xi R^2} \partial_\xi (\xi D \partial_\xi C). \quad (27)$$

这一步的用途有三处：数值实现上网格固定、无重划、无对流项；校验上把半径置为常数时必须逐位退回固定域格式；防错上写当前坐标形式时必须同时带上对流项，只改边界位置而其余照搬固定域方程等于丢掉收缩效应。收缩在式 (27) 中同时进两处：前因子 $1/R^2$ 随半径减小而增大，边界因子 $R(t)$ 随半径减小而变小，两者方向相反，净效应由竞争决定，实测只开几何收缩时达标时刻为 25.1333 h，相对不收缩的 57.15 h 加快约 2.27 倍。